



BPN

MODELO 3

**ESTIMACIÓN DE PÉRDIDAS CREDITICIAS
ESPERADAS PARA PRÉSTAMOS CON
GARANTÍA REAL – EMPRESAS**



Alcance y objetivos

El modelo 3 segmenta las operaciones del Banco en un grupo homogéneo de riesgo, constituido por los préstamos a Empresas (sean personas físicas o jurídicas), con garantías reales, a saber: préstamos con garantía hipotecaria, préstamos con garantía prendaria y Leasing. La base de análisis es la tabla JBNYS0M y los datos de origen son los comprendidos entre el 31 de enero de 2013 y el 30 de junio 2025.

El perímetro de modelado incluye las operaciones de los módulos 306 para Cartera = C, 307 y 325, excluyéndose los siguientes rubros, vinculados a cuotas reprogramadas por aplicación de la Comunicación "A" 6949, que se registraban individualmente como sub-operaciones de pago único relacionadas a la original, e incrementaban artificialmente la base de exposiciones para modelar:

- 131711801 PRESTAMOS COM "6949" 306
- 131714801 PRESTAMOS COM "6949" 307
- 151003801 PRESTAMOS COM "6949" 325

Se excluyen los registros entre marzo 2020 y diciembre 2022 como resultado de los cambios registrales de atrasos derivados de la pandemia COVID-SARS-19

En lo que respecta al ámbito de aplicación, las PDs obtenidas a partir de la matriz del modelo Garantía Real – Empresas se aplican para la estimación de PCE de TODAS las operaciones de los módulos 306 para Cartera C, 307 y 325, y en forma complementaria a sus accesorios, y las cuotas reprogramadas en el marco de la Com. A 6949.

La estimación de las PCE sigue los lineamientos generales del documento Marco Metodológico de Estimación de PCE elaborado por el BPN, calculada para cada operación i en el segmento como:

$$PCE_i = PD_i \times EAD_i \times LGD_i,$$

donde PD_i corresponde a la probabilidad de default para la operación, medida para el horizonte correspondiente, sea 12 meses o lifetime, dependiendo del stage de la operación. Dicha PD es medida en promedio para grupos homogéneos de atraso como, por ejemplo: 0 a 10 días, 11 a 30, 31 a 60, 61 a 89 días y 90 o más días, usando una estructura de cadenas de Markov y ajustada multiplicativamente mediante un coeficiente que llamamos FWL, vía modelos econométricos que incorporan las expectativas macroeconómicas prospectivas a 12 meses

$$PD_t^{ajustada} = PD_t^{Markov} FWL_t(X_t)$$

El parámetro EAD_i (exposición al momento de default) se determina como el capital residual al momento de realizarse la medición de PCE, medición utilizada para los productos no de línea, tal y como se está definido en el Marco Metodológico.

Finalmente, el parámetro LGD_i (*loss given default*), es la estimación de la pérdida que surge en caso de incumplimiento, medida en valor presente. Se basa en la diferencia entre todos los flujos de efectivo contractuales y los que la entidad espera recibir (es decir, todas las



insuficiencias de efectivo), considerando el producido de la ejecución de garantías. La metodología implementada es la descrita en el punto 6 del Marco Metodológico de estimación de PCE.

Estimación del Parámetro PD

Matriz de transición

Como se detalla en el documento Marco Metodológico de Estimación de PCE, se propone un modelo de cadenas de Markov (Bellini 2019¹) para modelar la dinámica de migración crediticia y con él poder determinar la pd_{12} y pd_{life} .

Un modelo de estas características requiere las siguientes etapas para su implementación

- Segmentación del inventario de operaciones en grupos homogéneos de riesgo
- Clasificación de las operaciones en cada segmento en las categorías de riesgo a considerar
- Dada una frecuencia de análisis (mensual en nuestro caso) determinación de la probabilidad empírica (frecuentista) de transición entre categorías de las operaciones, para una ventana temporal amplia (12 meses en nuestro caso).
- Construcción de una sucesión de matrices de Markov / migración a partir de las probabilidades empíricas.

Como ya se mencionó, la fuente de datos para la elaboración de las matrices es la base JBNYSOM para el periodo enero 2013 – junio 2025. Se seleccionaron las operaciones asociadas a los módulos 306 (Cartera C), 307 y 325, con las exclusiones mencionadas en la introducción. Se excluyen los registros entre marzo 2020 y diciembre 2022 como resultado de los cambios registrales de atrasos derivados de la pandemia COVID-SARS-19.

Definido el segmento de análisis, para cada mes de la muestra se toman todas las operaciones en curso y se las subdivide en segmentos de días de atraso.

A cada una de esas operaciones se las sigue por espacio de 12 meses y se le asocia a la categoría de máximo atraso en dicha ventana. Se construye entonces para cada mes en la muestra la matriz M_t , donde el elemento $m_t^{i,j}$ indica la proporción de operaciones que, estando en el momento t en la categoría i , alcanzan como categoría de máximo atraso la categoría j en la ventana posterior de 12 meses.

En la etapa inicial, se procedió a segmentar el universo de análisis en tres subcarteras independientes —Préstamos Hipotecarios, Prendarios y Leasing—, con el fin de evaluar la estabilidad y consistencia de las tasas de transición y la suficiencia de casos para la estimación de probabilidades de default. Los resultados evidenciaron una cantidad limitada de defaults en todas las subcarteras, lo cual comprometía la robustez estadística de las matrices de transición.

¹ Bellini, T. (2019) IFRS 9 and CECL Credit Risk Modelling and Validation. Academic Press. Elsevier

HIPOTECARIOS (Empresas) en cantidad de defaults						TOTAL
0-10 días	69	7	2	1	1	79
11-30 días	1	1	1	0	1	4
31-60 días	0	0	0	0	1	2
61-89 días	0	0	0	0	1	1
90 y más	0	0	0	0	2	2

PRENDARIOS (Empresas) en cantidad de defaults						TOTAL
0-10 días	1.024	72	18	6	8	1.127
11-30 días	6	17	12	5	7	47
31-60 días	1	2	4	4	6	17
61-89 días	0	0	1	1	3	6
90 y más	0	0	0	0	17	18

LEASING (Empresas) en cantidad de Defaults						Total
0-10 días	1.056	73	24	7	10	1.171
11-30 días	6	10	4	1	3	23
31-60 días	1	1	2	2	4	9
61-89 días	0	0	0	0	4	5
90 y más	0	0	0	0	20	20

Figura 1. Transición entre segmentos de días de atraso (casos promedio). Etapa inicial de análisis

Adicionalmente, la reducción de la cantidad de operaciones de las carteras de Préstamos con garantía Prendaria e Hipotecaria – ver Figura 2 –, hasta la fecha del análisis impidieron obtener matrices estables y representativas. Dado lo anterior, se optó por integrar sus observaciones al modelo de Leasing, conformando así un único modelo de “Préstamos con Garantía Real”.

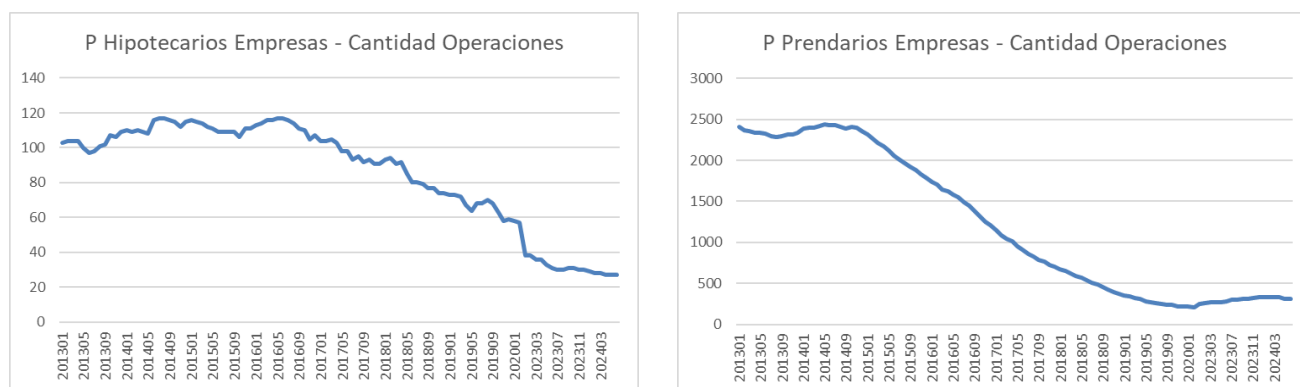


Figura 2. Evolución de la cantidad de operaciones de las líneas Préstamo Prendario y Préstamo Hipotecario - (Empresas) excluyendo período de efectos de pandemia sobre la cartera

Esta decisión respondió a criterios de homogeneidad conceptual (todas las operaciones son otorgadas a empresas, están relacionadas con una garantía y tienen plazos similares), búsqueda de mayor densidad muestral para el cálculo de las transiciones, y mayor estabilidad temporal y representatividad de los resultados.

En una etapa posterior, y con el objetivo de optimizar la estabilidad de las probabilidades de transición, se procedió a una reducción adicional en la cantidad de segmentos de atraso, unificando los tramos de mora media (31-89 días) en un único bloque. Esta decisión respondió principalmente a la escasa cantidad de observaciones en los tramos 31-60 y 61-89 días, que no permitían obtener tasas de transición estables por separado (Ver Figura 3).

Garantía Real (Empresas) en cantidad de defaults						TOTAL
0-10 días	2252	156	44	12	17	2481
11-30 días	12	29	17	7	9	74
31-60 días	2	2	6	6	9	25
61-89 días	0	1	1	1	5	9
90 y más	0	0	0	0	32	34

Figura 3. Transición entre segmentos de atraso (casos promedio) – Préstamos con Garantía Real Empresas



De este modo, la versión final del modelo se estructura con cuatro segmentos de días de atraso:

- Segmento A, de 0 a 10 días: clientes en situación regular o atraso leve, representando la mayor parte del portafolio.
- Segmento B, de 11 a 30 días: mora moderada/leve,
- Segmento C, de 31 a 89 días, de mora media, incluyendo operaciones con riesgo creciente de deterioro.
- Segmento D, de 90 días y más: estado de incumplimiento o default.

Esta evolución hacia agrupaciones más amplias permitió mantener la integridad conceptual del modelo bajo NIIF 9, asegurando la estabilidad de las matrices de transición y la consistencia entre los parámetros estimados, a la vez que se optimizó el equilibrio entre granularidad y robustez estadística.

La figura 4, finalmente, muestra la matriz promedio de probabilidades de transición para todos los meses en la muestra. La última columna de dicha matriz muestra la PD promedio a lo largo del tiempo, para las diferentes categorías. El elemento $m^{4,4}$ se establece igual a 1, a raíz del supuesto de default como estado absorbente, tal cual se menciona en el Marco Metodológico para la Estimación de PCE de la Entidad.

En la matriz se puede apreciar como la PD del segmento A resulta muy baja, y crece abruptamente (unas 20 veces) cuando la operación supera los 10 días de atraso, implicando ese nivel de un claro incremento significativo de riesgo de crédito, independientemente del supuesto normativo establecido por encima de los 30 días.

MODELO 3 - CON GARANTIA REAL EMPRESAS				
0-10 días	0,91641	0,05696	0,02036	0,00627
11-30 días	0,20412	0,36275	0,31685	0,11629
31-89 días	0,06479	0,07942	0,39063	0,46515
90 y más	0,00000	0,00000	0,00000	1,00000

Figura 4. Matriz de Márkov Promedio para el segmento Préstamos con Garantía Real Empresas

Coeficiente FWL

El coeficiente forward looking (indistintamente, FWL) es un parámetro que se utiliza para adaptar las probabilidades de default derivadas del modelo de Matrices de Markov a distintos escenarios macroeconómicos. A partir de un conjunto X_t de variables económicas prospectivas y retrospectivas disponibles para cada momento t , la PD estimada por el modelo de Markov es ajustada multiplicativamente vía un coeficiente FWL que se define como función de X

$$PD_t^{ajustada} = PD_t^{Markov} FWL_t(X_t)$$

El marco metodológico y econométrico para la calibración del coeficiente FWL se describen en detalle en el documento Coeficiente Forward Looking para ajuste de Probabilidades de Default – Cartera Empresas -.



A modo de síntesis, diremos que la calibración del coeficiente FWL es llevada a cabo tomado como un proxy de las PD el *observed default ratio* (ODR_t).

La información para la construcción de la serie de ODRs proviene de la base JBNYS0M, tomando 90 días o más de atraso para identificar a las operaciones deterioradas en cartera y se ajustan al perímetro definido en el documento Coeficiente Forward Looking para ajuste de Probabilidades de Default – Cartera Empresas, que se utiliza para la totalidad de exposiciones relacionadas con la cartera de empresas, sean estas personas físicas con actividad comercial, o jurídicas. Se descartan las observaciones comprendidas entre marzo de 2020 y diciembre de 2022 por tratarse de un periodo estructuralmente anómalo como consecuencia de la pandemia SARS- COV-19.

Parámetro EAD

En lo que concierne a la modelización de la exposición al momento del default para el modelo 3 – Préstamos con Garantía Real Empresas – se procede de acuerdo con lo especificado en el punto 5 del Marco Metodológico de Estimación de PCE para operaciones de tipo no de línea, es decir la EAD se estima como el saldo contractual pendiente al momento del default (capital e intereses devengados), según el cronograma de amortización y refleja el importe en libros bruto de la cartera.

Parámetro LGD

En lo relativo al parámetro LGD - pérdida que surge en caso de incumplimiento-, la metodología implementada es la descrita en el punto 6 del Marco Metodológico de Estimación de PCE.

Reglas de incumplimiento, deterioro y cura

Lo relativo a los criterios de asignación de stage y reglas de incumplimiento, deterioro y cura, se encuentra detallado específicamente en el punto 4 del Marco Metodológico de Estimación de PCE.

Incremento significativo de riesgo de crédito (ISRC) – modelo 3

Tal y como está definido en el punto 4.1 del Marco Metodológico de Estimación de PCE, la NIIF 9 establece que una operación debe clasificarse en Stage 2 cuando el riesgo de crédito ha aumentado significativamente desde el momento del reconocimiento inicial. Las condiciones que indican la existencia de un Incremento Significativo de Riesgo de Crédito se encuentran detalladas en dicho punto.

En lo que respecta a la condición de Incremento de PD, se considera que existe ISRC cuando la PD fwl asignada a la operación, cumpla de manera simultánea las siguientes dos condiciones:

1. Resulte una PD actual superior a 1,726% para la PD12.
2. Muestre un incremento relativo respecto a la PD Origen superior al umbral que se detalla a continuación: 1,644 veces, es decir: $\frac{PD_{fwl}}{PD_{origen}} > 1,644$



Anexo metodológico para la definición de los umbrales de ISRC

Al momento de su originación, toda operación correspondiente al modelo 3 – que no corresponda a una refinanciación – es asignada por defecto al segmento de menos días de atraso de la matriz de Márkov del modelo. A dicha operación, por estar en stage 1 por defecto, se le asigna una PD igual a su PD12. A esta PD la llamaremos PD de originación.

A lo largo de la vida de la operación, su PD12 puede variar como resultado de potenciales migraciones entre segmentos de la matriz de Markov (asociados a los días de atraso) o por cambios en las condiciones macroeconómicas que afectan a los coeficientes forward looking a 12 meses.

Buscamos establecer un criterio absoluto y uno relativo que nos permitan determinar cuándo se produce un incremento significativo de riesgo en una operación que justifique su pasaje de stage 1 a stage 2 antes de la presunción normativa de más de 30 días de atraso. Para tal fin, se construyeron las matrices de Márkov a 12 meses para todo el historial disponible en la base JBNYSOM, correspondiente al periodo enero 2013 a junio 2025².

Trivialmente, se ha observado que cuando una operación pasa de un atraso de 0 a 10 días a 11 a 30 días, su PD12 se incrementa significativamente en un factor 18 aproximadamente. Se observa que el máximo valor para operaciones ubicadas en el 1er segmento de atraso corresponde a 1,56%, mientras que la mínima PD12 para operaciones en el 2do segmento corresponde a 2,12%, una probabilidad aproximadamente 1.4 veces superior.

PD seg A		PD seg B	
Media	0,006627047	Media	0,132278298
Error típico	0,000392917	Error típico	0,00884932
Mediana	0,005933791	Mediana	0,111805556
Moda	#N/D	Moda	0,125
Desviación estándar	0,003664889	Desviación estándar	0,079150721
Varianza de la muestra	1,34314E-05	Varianza de la muestra	0,006264837
Curtosis	-0,319583534	Curtosis	7,586289091
Coefficiente de asimetría	0,548821909	Coefficiente de asimetría	2,170388943
Rango	0,01473858	Rango	0,478723404
Mínimo	0,000899281	Mínimo	0,021276596
Máximo	0,01563786	Máximo	0,5
Suma	0,576553106	Suma	10,58226386
Cuenta	87	Cuenta	80
Mayor (5)	0,012868633	Mayor (1)	0,5
Menor(1)	0,000899281	Menor(1)	0,021276596
Nivel de confianza(95,0%)	0,000781094	Nivel de confianza(95,0%)	0,01761413

Figura 5. Estadística descriptiva comparando la distribución de PD12 históricas para operaciones del 1er y 2do segmento de atraso

² Se excluyen los periodos comprendidos entre marzo 2020 y diciembre 2022 por estar distorsionados por el efecto de la pandemia COVID-19. La base final comprende un total de 87 observaciones.

De lo expuesto, se desprende objetivamente que cuando una operación pasa del segmento A al B, su PD12 se incrementa significativamente respecto de cualquiera que haya sido su PD12 de originación, correspondiéndole por tanto pasar de stage 1 a stage 2.

En una segunda etapa, nuestra intención ahora es buscar un criterio menos fuerte dentro del propio segmento A, un criterio que nos permita discernir cuando la PD del propio segmento, sea por el deterioro de la calidad promedio de la cartera o por factores macroeconómicos, haya aumentado lo suficiente respecto de valores de originación como para que una operación pase de stage 1 a stage 2.

Para ello nos restringiremos a analizar la distribución de PD12 para operaciones en Segmento A (primer segmento de atraso de la matriz), cuyo histograma se presenta en la figura 3 – la estadística descriptiva ya fue presentada en la figura 2 –.

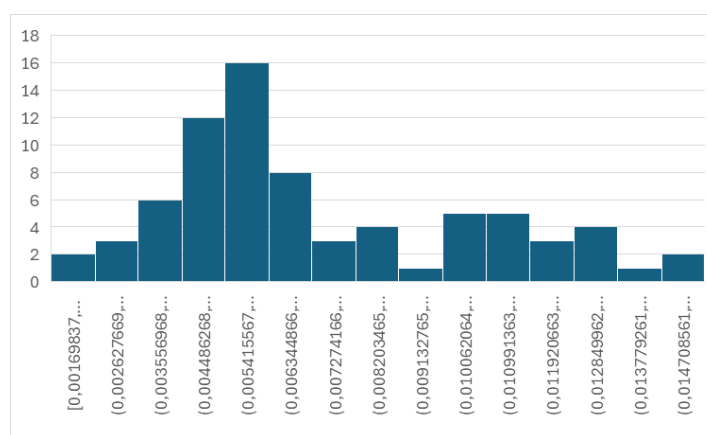


Figura 6 Histograma de frecuencias para las PD12 correspondientes segmento A de Markov.

Vamos a construir dos criterios complementarios, uno absoluto y otro relativo, que deben satisfacerse simultáneamente para que una operación en segmento A que no haya transicionado al segmento B (2do segmento de atraso) de Márkov sea igualmente considerada en stage 2.

El criterio absoluto está asociado a una PD12 umbral que debe superarse para que, fuera de toda duda razonable, pueda afirmarse que la operación ha incrementado significativamente su riesgo. Para su determinación se utilizan la mediana y el desvío estándar muestral de la distribución de PD12 del segmento analizado, aproximando dicha distribución a una normal. Esta aproximación resulta conservadora, dado que la distribución empírica presenta una ligera asimetría positiva y una curtosis levemente negativa. Bajo este supuesto, y considerando para la distribución normal el percentil 99,9 (valor $z = 3,09$), se obtiene un umbral absoluto de PD12 igual a 1,726%.

$$PD12_{umbral\ absoluto} = \underline{X_{PD}} + 3.09s$$

Dicho valor es mayor al máximo observado en la muestra (1,564%), pero no demasiado lejano como para que sea considerado un umbral inmaterial por inalcanzable.

El segundo criterio, el criterio relativo, tiene como objetivo identificar incrementos significativos de riesgo dentro del mismo segmento de atraso cuando la PD aumenta por



factores exógenos, particularmente por deterioros macroeconómicos captados a través del coeficiente Forward Looking (FWL). A diferencia del criterio absoluto, que se basa en niveles de PD, el criterio relativo se centra en variaciones del riesgo respecto de su comportamiento histórico normal.

Para definir este umbral, se analizó la distribución histórica del FWL estimado para cartera Empresas, que surgen del modelo SARIMAX. Dado que el FWL representa un multiplicador sobre la PD vinculado a shocks macroeconómicos, su distribución permite identificar qué magnitudes de incremento son infrecuentes, excepcionales o propias de episodios de estrés severo.

La distribución presenta asimetría positiva y leptocurtosis, lo cual se confirma mediante el test de Jarque–Bera ($JB > 9$), indicando que la distribución no es normal, con colas más pesadas y mayor probabilidad de valores extremos. No obstante, se adoptó deliberadamente un enfoque conservador, utilizando la mediana $\underline{X}$ y el desvío estándar muestral s bajo el supuesto de normalidad, únicamente para la definición prudencial del umbral, y no como una descripción estadística de la distribución real.

Bajo este enfoque prudencial, se tomó el percentil 99.9 de una distribución normal ($z = 3.09$), obteniéndose un valor umbral relativo equivalente a:

$$PD12_{umbral\ relativo} = \underline{X}_{fwl} + 3.09s$$

Este criterio equivale a exigir un incremento de aproximadamente 1,644 veces respecto de la PD de origen. Debido a que la distribución real del FWL presenta colas más pesadas que la normal, el umbral así calculado es más exigente que el que resultaría de ajustar una distribución alternativa (p. ej., lognormal, gamma o t-student), reforzando el enfoque prudencial requerido por NIIF 9.

Si bien la definición formal del umbral deriva del análisis estadístico del FWL, se realizó una validación adicional comparando la PD base actual (matricial) con la PD de origen de las distintas cohortes de originación. Este cociente – aunque no determina el umbral – permitió verificar que el valor calculado mediante mediana más 3 desvíos estándar se encuentra dentro de rangos plausibles de incremento observados históricamente, reforzando la consistencia del umbral seleccionado.

En conjunto, esta metodología garantiza que el criterio relativo capture únicamente deterioros genuinos y excepcionales vinculados a shocks macroeconómicos, evitando reclasificaciones excesivas por fluctuaciones menores y manteniendo plena consistencia con los requerimientos de la NIIF 9.



Anexo Técnico

A continuación, se detallan los códigos y documentos utilizados para la estimación del modelo de PD, los que se encuentran en un repositorio específico controlado por la Gerencia de Riesgos.

Código	Nombre Archivo	Descripción	Repositorio / Ruta	Versión	Fecha última revisión	Responsable técnico
MKV_03	MODELO 3 - CON GARANTIA REAL EMPRESAS (matriz 4x4).py	Generación de Matriz de Transición - Modelo 3 - Préstamos con Garantía Real - Empresas	OneDrive - Banco Provincia del Neuquen S.A\Documentos - RIESGO DE CREDITO\PERDIDA ESPERADA\MODELOS MATRICES\Codigos\Matrices	v1.0	08/10/2025	E. Gaitán
UMB_03	Umbral ISCR - Modelo 3 CON GTIA REAL (empresas).xlsx	Generación de umbral de ISRC - Modelo 3 - Préstamos con Garantía Real - Empresas	OneDrive - Banco Provincia del Neuquen S.A\Documentos - RIESGO DE CREDITO\PERDIDA ESPERADA\MODELOS MATRICES\Umbrales ISRC\MODELO 3 - CON GTIA REAL (empresas)	v1.0	17/11/2025	E. Gaitán